Tarea 04

Capturas del Código

```java
import java.util.Scanner;

public class CalculadoraTarea4 {

    public static void main(String[] args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        boolean appActiva = true;
        while(appActiva){
            //Menú de inicio
            System.out.println("===== CALCULADORA =====");
            System.out.println("1 <- SUMA");
            System.out.println("2 <- RESTA");
            System.out.println("3 <- MULTIPLICACIÓN");
            System.out.println("4 <- DIVISIÓN");
            System.out.println("5 <- POTENCIA");
            System.out.println("6 <- RAÍZ");
            System.out.println("7 <- SALIR");
            System.out.println("SELECCIONE UNA OPCIÓN: ");
            String opcionMenu = scanner.nextLine().trim();

            //Redirección al mét. de la operación seleccionada
            switch (opcionMenu){
                case "1":
                    mostrarsuma(scanner);
```

```java
public class CalculadoraTarea4 {
    public static void main(String[] args){
                    break;
                case "2":
                    mostrarresta(scanner);
                    break;
                case "3":
                    mostrarmultiplicacion(scanner);
                    break;
                case "4":
                    mostrardivision(scanner);
                    break;
                case "5":
                    mostrarpotencia(scanner);
                    break;
                case "6":
                    mostrarraiz(scanner);
                    break;
                case "7":
                    System.out.println("SALIENDO...");
                    appActiva = false;
                    break;
                default:
                    System.out.println("OPCIÓN NO VÁLIDA, INTÉNTELO DE NUEVO.");
                    break;
```

```java
public class CalculadoraTarea4 {
    public static void main(String[] args){
            }
        }
        scanner.close();
    }

    //Mét. para pedir y verificar un número válido
    static double leerNum (Scanner num, String men){  12 usages
        double numero = 0; boolean validacion = false;
        while (!validacion){
            System.out.print(men);
            try{
                numero = Double.parseDouble(num.nextLine().trim());
                validacion = true;
            }catch (NumberFormatException e){
                System.out.println("ENTRADA NO VÁLIDA, INGRESE OTRO NÚMERO.");
            }
        }
        return numero;
    }

    //Mét. para sumar 2 números
    static void mostrarsuma(Scanner scanner){  1 usage
        double num01 = leerNum(scanner,  men: "INGRESE SU PRIMER NÚMERO: ");
```

Calculadora_T4 > src > CalculadoraTarea4 > main 12:5 CRLF UTF-8 4 spaces

```java
public class CalculadoraTarea4 {
    static void mostrarsuma(Scanner scanner){  1 usage
        double num02 = leerNum(scanner,  men: "INGRESE SU SEGUNDO NÚMERO: ");
        double resultado = num01 + num02;
        System.out.println( num01 + " + " + num02 + " = " + resultado);
    }
    //Mét. para restar 2 números
    static void mostrarresta(Scanner scanner){  1 usage
        double num01 = leerNum(scanner,  men: "INGRESE SU NÚMERO: ");
        double num02 = leerNum(scanner,  men: "INGRESE EL NÚMERO QUE LE RESTARÁ: ");
        double resultado = num01 - num02;
        System.out.println( num01 + " - " + num02 + " = " + resultado);
    }
    //Mét. para multiplicar 2 números
    static void mostrarmultiplicacion(Scanner scanner){  1 usage
        double num01 = leerNum(scanner,  men: "INGRESE SU PRIMER NÚMERO: ");
        double num02 = leerNum(scanner,  men: "INGRESE SU SEGUNDO NÚMERO: ");
        double resultado = num01 * num02;
        System.out.println( num01 + " * " + num02 + " = " + resultado);
    }
    //Mét. para dividir 2 números
    static void mostrardivision(Scanner scanner){  1 usage
        double num01 = leerNum(scanner,  men: "INGRESE SU DIVIDENDO: ");
        double num02 = 0;
        //Verificar que el denominador no sea cero
```

Calculadora_T4 > src > CalculadoraTarea4 > mostrarraiz 137:53 CRLF UTF-8 4 spaces

```java
public class CalculadoraTarea4 {
    static void mostrardivision(Scanner scanner){ 1 usage
        boolean valdenominador = false;
        while (!valdenominador){
            num02 = leerNum(scanner, men: "INGRESE SU DIVISOR: ");
            if (num02 == 0){
                System.out.println("SYNTAX ERROR, PRUEBE OTRO DIVISOR.");
            }else{
                valdenominador = true;
            }
        }
        double resultado = num01 / num02;
        System.out.println( num01 + " / " + num02 + " = " + resultado);
    }
    //Mét. para elevar un número a otro número
    static void mostrarpotencia(Scanner scanner){ 1 usage
        double num01 = leerNum(scanner, men: "INGRESE SU NÚMERO: ");
        double num02 = leerNum(scanner, men: "INGRESE SU EXPONENTE: ");
        double resultado = Math.pow(num01, num02);
        System.out.println( num01 + " ^ " + num02 + " = " + resultado);
    }
    //Mét. para sacar la raiz n-nésima de un número
    static void mostrarraiz(Scanner scanner){ 1 usage
        double num01 = 0;
        double num02 = 0;
```

```java
public class CalculadoraTarea4 {
    static void mostrarraiz(Scanner scanner){ 1 usage
        double num01_ = 0;
        double resultado = 0;
        boolean validacion = false;
        while (!validacion){
            num01 = leerNum(scanner, men: "INGRESE SU NÚMERO: ");
            num02 = leerNum(scanner, men: "INGRESE EL ÍNDICE DE SU RAÍZ: ");
            num01_ = Math.abs(num01);
            //Error si se saca la raiz par de un número negativo
            if(num01 < 0 && num02 % 2 == 0){
                System.out.println("SYNTAX ERROR, PRUEBE OTROS NÚMEROS.");
            }else{
                validacion = true;
            }
        }
        //Raiz impar de un número negativo
        if(num01 < 0 && num02 % 2 != 0){
            resultado = -Math.pow(num01_, 1.00/num02);
        //Raiz de un número positivo
        }else if(num01 >= 0){
            resultado = Math.pow(num01, 1.00/num02);
        }
        System.out.println("Raiz " + num02 + " de " + num01 + " = " + resultado);
    }
```

```java
public class CalculadoraTarea4 {
    static void mostrarraiz(Scanner scanner){ 1 usage
        while (!validacion){
            num01 = leerNum(scanner, men: "INGRESE SU NÚMERO: ");
            num02 = leerNum(scanner, men: "INGRESE EL ÍNDICE DE SU RAÍZ: ");
            num01_ = Math.abs(num01);
            //Error si se saca la raiz par de un número negativo
            if(num01 < 0 && num02 % 2 == 0){
                    System.out.println("SYNTAX ERROR, PRUEBE OTROS NÚMEROS.");
            }else{
                validacion = true;
            }
        }
        //Raiz impar de un número negativo
        if(num01 < 0 && num02 % 2 != 0){
            resultado = -Math.pow(num01_, 1.00/num02);
        //Raiz de un número positivo
        }else if(num01 >= 0){
            resultado = Math.pow(num01, 1.00/num02);
        }
        System.out.println("Raiz " + num02 + " de " + num01 + " = " + resultado);
    }
}
```

Capturas del Funcionamiento del Código

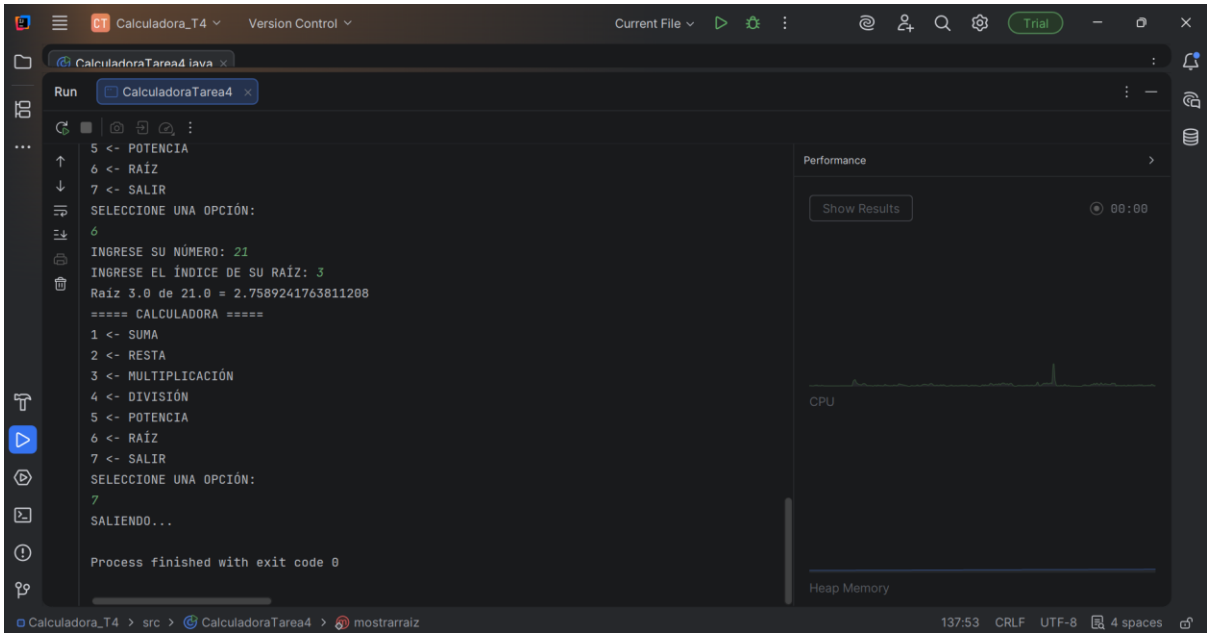
```
"C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-21.0.10.7-hotspot\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program
===== CALCULADORA =====
1 <- SUMA
2 <- RESTA
3 <- MULTIPLICACIÓN
4 <- DIVISIÓN
5 <- POTENCIA
6 <- RAÍZ
7 <- SALIR
SELECCIONE UNA OPCIÓN:
1
INGRESE SU PRIMER NÚMERO: 2
INGRESE SU SEGUNDO NÚMERO: 5
2.0 + 5.0 = 7.0
===== CALCULADORA =====
1 <- SUMA
2 <- RESTA
3 <- MULTIPLICACIÓN
4 <- DIVISIÓN
5 <- POTENCIA
6 <- RAÍZ
7 <- SALIR
```

```
1 <- SUMA
2 <- RESTA
3 <- MULTIPLICACIÓN
4 <- DIVISIÓN
5 <- POTENCIA
6 <- RAÍZ
7 <- SALIR
SELECCIONE UNA OPCIÓN:
2
INGRESE SU NÚMERO: 3
INGRESE EL NÚMERO QUE LE RESTARÁ: 2
3.0 - 2.0 = 1.0
===== CALCULADORA =====
1 <- SUMA
2 <- RESTA
3 <- MULTIPLICACIÓN
4 <- DIVISIÓN
5 <- POTENCIA
6 <- RAÍZ
7 <- SALIR
SELECCIONE UNA OPCIÓN:
```

```
1 <- SUMA
2 <- RESTA
3 <- MULTIPLICACIÓN
4 <- DIVISIÓN
5 <- POTENCIA
6 <- RAÍZ
7 <- SALIR
SELECCIONE UNA OPCIÓN:
3
INGRESE SU PRIMER NÚMERO: 12
INGRESE SU SEGUNDO NÚMERO: 5
12.0 * 5.0 = 60.0
===== CALCULADORA =====
1 <- SUMA
2 <- RESTA
3 <- MULTIPLICACIÓN
4 <- DIVISIÓN
5 <- POTENCIA
6 <- RAÍZ
7 <- SALIR
SELECCIONE UNA OPCIÓN:
```

```
1 <- SUMA
2 <- RESTA
3 <- MULTIPLICACIÓN
4 <- DIVISIÓN
5 <- POTENCIA
6 <- RAÍZ
7 <- SALIR
SELECCIONE UNA OPCIÓN:
4
INGRESE SU DIVIDENDO: 225
INGRESE SU DIVISOR: 15
225.0 / 15.0 = 15.0
===== CALCULADORA =====
1 <- SUMA
2 <- RESTA
3 <- MULTIPLICACIÓN
4 <- DIVISIÓN
5 <- POTENCIA
6 <- RAÍZ
7 <- SALIR
SELECCIONE UNA OPCIÓN:
```

```
1 <- SUMA
2 <- RESTA
3 <- MULTIPLICACIÓN
4 <- DIVISIÓN
5 <- POTENCIA
6 <- RAÍZ
7 <- SALIR
SELECCIONE UNA OPCIÓN:
5
INGRESE SU NÚMERO: 4
INGRESE SU EXPONENTE: 3
4.0 ^ 3.0 = 64.0
===== CALCULADORA =====
1 <- SUMA
2 <- RESTA
3 <- MULTIPLICACIÓN
4 <- DIVISIÓN
5 <- POTENCIA
6 <- RAÍZ
7 <- SALIR
SELECCIONE UNA OPCIÓN:
```



Reflexión y Aplicación Práctica

- ***¿Qué aprendí con esta tarea?***

Esta tarea me ayudó mucho a practicar el uso de métodos para estructurar mejor mis proyectos en Java; así como también aprender algunos métodos ya incluidos de este mismo que facilitan la realización de operaciones matemáticas más complejas que la suma, resta, multiplicación o división.

- ***¿Cómo crees que aplicarás este conocimiento en otro curso o en la vida profesional?***

Esto me fortaleció mucho en trabajar con más rapidez en mi entorno de trabajo para cumplir con las fechas de entrega establecidas, además de ser más organizado y buscar soluciones óptimas en poco tiempo; dado que durante la realización de este proyecto tuve que sobreponerme a otros obstáculos imprevistos.

Debo incluir que también tuve que buscar información de otras fuentes para informarme acerca de errores o métodos con los cuales optimizar mi proyecto, algo que debo aplicar en otros aspectos de mi vida.

Conclusión

A lo largo de este proyecto se pude reforzar y poner en práctica varios conceptos básicos de la programación en Java. Más allá de simplemente escribir código que funcioné, aprendí a pensar de forma estructurada: dividir un problema grande en partes más pequeñas mediante métodos y manejar situaciones especiales como divisiones entre cero o raíces de números negativos.

En general, fue una actividad que me gustó mucho.